

TP 6 — Le chiffre de César

Semaine 6 ■ Fichiers dans NSI/TP06/ ■ 2 h

Objectifs

- Manipuler `ord`, `chr` et le parcours de chaîne
- Construire un programme interactif complet avec menu
- Réinvestir fonctions + modulo dans un mini-cryptosystème

Parcours d'une chaîne : `for c in message:` visite chaque caractère. Construire une chaîne : partir de `resultat = ""` et concaténer.

Partie A — Explorations (console)

(20 min)

1. Afficher la table ASCII des caractères 33 à 126 :

```
for i in range(33, 127):  
    print(i, chr(i))
```

2. Que donne `"i" in "chien"`? `"I" in "chien"`? (l'opérateur `in` teste l'appartenance)
3. Compter les caractères de `"bonjour"` avec `len(...)`.

Partie B — Coder une lettre — `cesar.py`

(30 min)

1. `coder_lettre(c, d)` — renvoie la lettre **majuscule** `c` décalée de `d` rangs, avec la formule vue en exercice : `chr((ord(c)- 65 + d)% 26 + 65)`. Tests : `coder_lettre("A", 3) → "D"`; `coder_lettre("X", 3) → "A"`.
2. Les caractères non-majuscules (espace, ponctuation) doivent rester inchangés : ajouter ce cas dans la fonction (test `"A" <= c <= "Z"`).
3. `decoder_lettre(c, d)` — sans nouvelle formule : appeler `coder_lettre` avec un décalage bien choisi.

Partie C — Coder un message

(30 min)

1. `coder(message, d)` — renvoie le message entier codé (boucle sur les caractères, accumulation dans une chaîne résultat).
2. `decoder(message, d)` — même idée.
3. Vérifier : `decoder(coder("VIVE LA NSI", 7), 7)` doit redonner `"VIVE LA NSI"`. Écrire une boucle qui vérifie cela pour tous les décalages `d` de 0 à 25.

Partie D — L'application complète

(30 min)

Programme principal avec `menu` (boucle `while`) :

```
=== CHIFFRE DE CESAR ===  
(c) coder un message  
(d) décoder un message  
(a) attaque force brute  
(q) quitter
```

- Options c/d : demander le message (le mettre en majuscules avec `.upper()`) et le décalage, afficher le résultat avec une f-string.
- Option a ★ : afficher les 26 décodages possibles d'un message intercepté — l'œil humain repère le bon ! Tester avec "UHQGHC YRXV D PLQXLW".

Partie E — Défi ★★ (si temps)

(—)

Améliorer l'attaque : compter le caractère le plus fréquent du message codé et proposer le décalage qui l'envoie sur E (la lettre la plus fréquente en français). Ce sera l'occasion de discuter des limites de César...